Академија струковних студија Шумадија
Одсек Крагујевац

Studijski program: Informatika

Predmet: Poznavanje poslovnih procesa

Predlog rešenja za implementaciju poslovnog procesa: Proces prodaje (Booking tura)

Predmetni Nastavnik:

Saša Stamenović

Student:

Marija Nikolić 025/2024

1. Uvod u predlog rešenja

Prodaja, kao jedan od najvažnijih poslovnih procesa u svakoj organizaciji, predstavlja skup aktivnosti koje obuhvataju identifikaciju kupaca, ponudu proizvoda/usluga, realizaciju prodaje i posptrodajne aktivnosti. Cilj svake prodaje je ostvarivanje prihoda, razvijanje poslovanja i zadovoljavanje potreba kupaca, pri čemu se uspešnost prodaje meri stepenom ispunjenja ovih ciljeva.

Kako bi prodaja bila uspešna, neophodno je njome pravilno upravljati. Upravljanje prodajom podrazumeva planiranje, organizovanje i kontrolu svih aktivnosti povezanih sa prodajom usluga ili proizvoda. Glavne aktivnosti u procesu prodaje obuhvataju:

- Pronalaženje kupaca
- Komunikacija sa kupcima
- Kreiranje ponuda
- Realizacija narudžbine
- Naplata
- Praćenje prodaje

U okviru transportne industrije, prodaja se odnosi na organizaciju i prodaju transportnih tura (booking tura), gde je potrebno koordinisati veliki broj informacija kao što su relacije, vozila, vozači, rokovi i zahtevi klijenata. U praksi, ove aktivnosti se često realizuju kroz manuelne procese ili nedovoljno integrisane sisteme, što može dovesti do grešaka, gubitka podataka i smanjene efikasnosti. Zbog toga se javlja potreba za razvojem aplikativnog rešenja koje omogućava efikasno upravljanje procesom prodaje transportnih usluga.

U okviru predloga rešenja modelovan je proces prodaje transportnih usluga u informacionom sistemu **MPM Transport**. Cilj modelovanja je prikaz ključnih aktivnosti, tokova podataka, resursa i objekata koji učestvuju u realizaciji procesa, počev od prijema zahteva klijenta do realizacije ture i isporuke usluge. Za potrebe modelovanja korišćeni su različiti pristupi, uključujući SSA, DFD, IDEF0 i MOV dijagrame, kako bi se proces sagledao iz više perspektiva.

2. Opis informacionog sistema

MPM Transport je preduzeće koje se bavi pružanjem usluga transporta robe za svoje klijente. Osnovna delatnost kompanije obuhvata organizaciju i realizaciju transportnih tura, u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata. Informacioni sistem **MPM Transport** namenjen je podršci poslovnim procesima u oblasti organizacije i prodaje transportnih usluga. Sistem omogućava evidentiranje i obradu podataka koji su neophodni za svakodnevno funkcionisanje poslovanja, kao što su podaci o klijentima, transportnim turama, vozilima, vozačima i realizaciji usluga.

U okviru informacionog sistema posebno je izdvojen proces prodaje transportnih usluga, koji obuhvata prijem i obradu zahteva klijenata, kreiranje i evidenciju transportnih tura, komunikaciju sa klijentima, organizaciju resursa i praćenje realizacije usluga. Sistem koriste zaposleni u prodaji i logistici, koji kroz aplikaciju imaju uvid u sve relevantne podatke i mogućnost upravljanja procesom od početka do kraja. Korišćenjem sistema omogućava se centralizacija podataka, brža obrada zahteva i efikasnije upravljanje transportnim resursima. Primena informacionog sistema doprinosi smanjenju grešaka nastalih usled manuelnog rada, boljoj organizaciji poslovanja i povećanju efikasnosti u realizaciji transportnih usluga.

3. Modelovanje informacionog sistema

U ovom poglavlju prikazuje se modelovanje informacionog sistema **MPM Transport** sa ciljem boljeg sagledavanja njegove strukture, funkcija, tokova podataka i objekata koji učestvuju u realizaciji poslovnih procesa. Najpre je prikazana struktura informacionog sistema u celini, nakon čega je izdvojen i detaljnije analiziran proces prodaje transportnih usluga kao predmet ovog rada. Modelovanje je izvršeno primenom više različitih pristupa, kako bi sistem bi analiziran preciznije i iz više uglova. Za potrebe modelovanja korišćeni su SSA, IDEF0 i MOV dijagrami. Svaki od navedenih dijagrama omogućava drugačiji prikaz sistema i procesa, čime se dobija potpuniji uvid u način funkcionisanja predloženog rešenja.

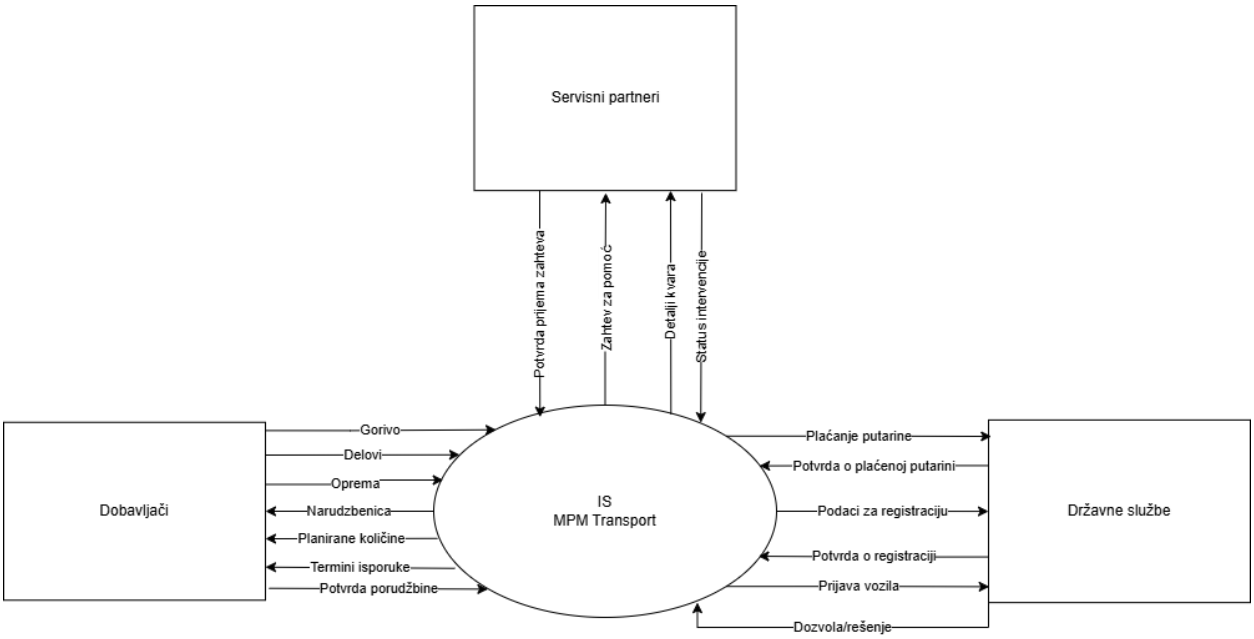
3.1 SSA dijagram

Prvobitno je odrađeno modelovanje celokupnog informacionog sistema pomoću SSA dijagrama, sa ciljem prikaza osnovne strukture informacionog sistema MPM Transport. Informacioni sistem posmatra se kao jedinstvena celina koja podržava više međusobno povezanih poslovnih aktivnosti. U okviru modelovanja celog informacionog sistema pomoću SSA dijagrama, urađen je

početni nivo I prvi nivo dekompozicije, odakle je kasnije izdvojen poslovni proces prodaje I urađeno njegovo modelovanje.

Na početnom root nivou, informacioni sistem je prikazan kao centralna aktivnost, koja komunicira sa spoljnim entitetima(Servisni partneri, državne službe, Dobavljači). Komuniciraju preko tokova podataka, koji predstavljaju informacije potrebne za registraciju vozila, popravku vozila, putarine, opremu, narudžbine,…

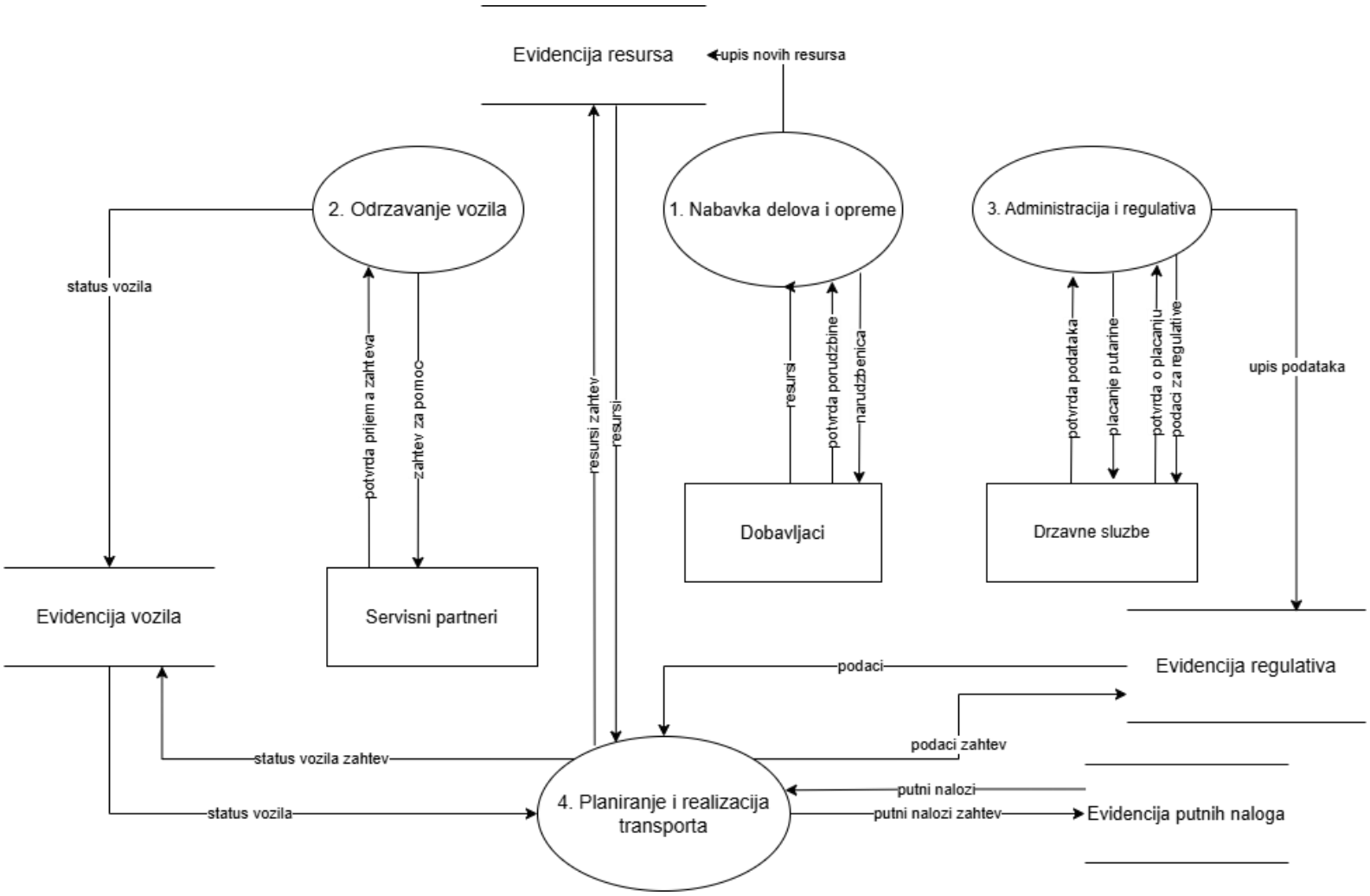
Prikaz root dijagrama informacionog sistema dat je u nastavku.



Slika 1. SSA root celog IS

Na prvom nivou funkcionalne dekompozicije SSA dijagrama informacioni sistem MPM Transport razložen je na osnovne funkcionalne celine koje učestvuju u realizaciji poslovanja. Jedna od ključnih funkcionalnih celina predstavlja proces planiranja i realizacije transporta, koji obuhvata aktivnosti vezane za prijem zahteva klijenata, organizaciju transportnih tura, koordinaciju resursa i realizaciju usluge. Ovaj proces u najvećoj meri odgovara procesu prodaje transportnih usluga, zbog čega je u okviru ovog rada izdvojen i detaljnije modelovan.

Prikaz prvog nivoa dekompozicije SSA dijagrama dat je u nastavku.

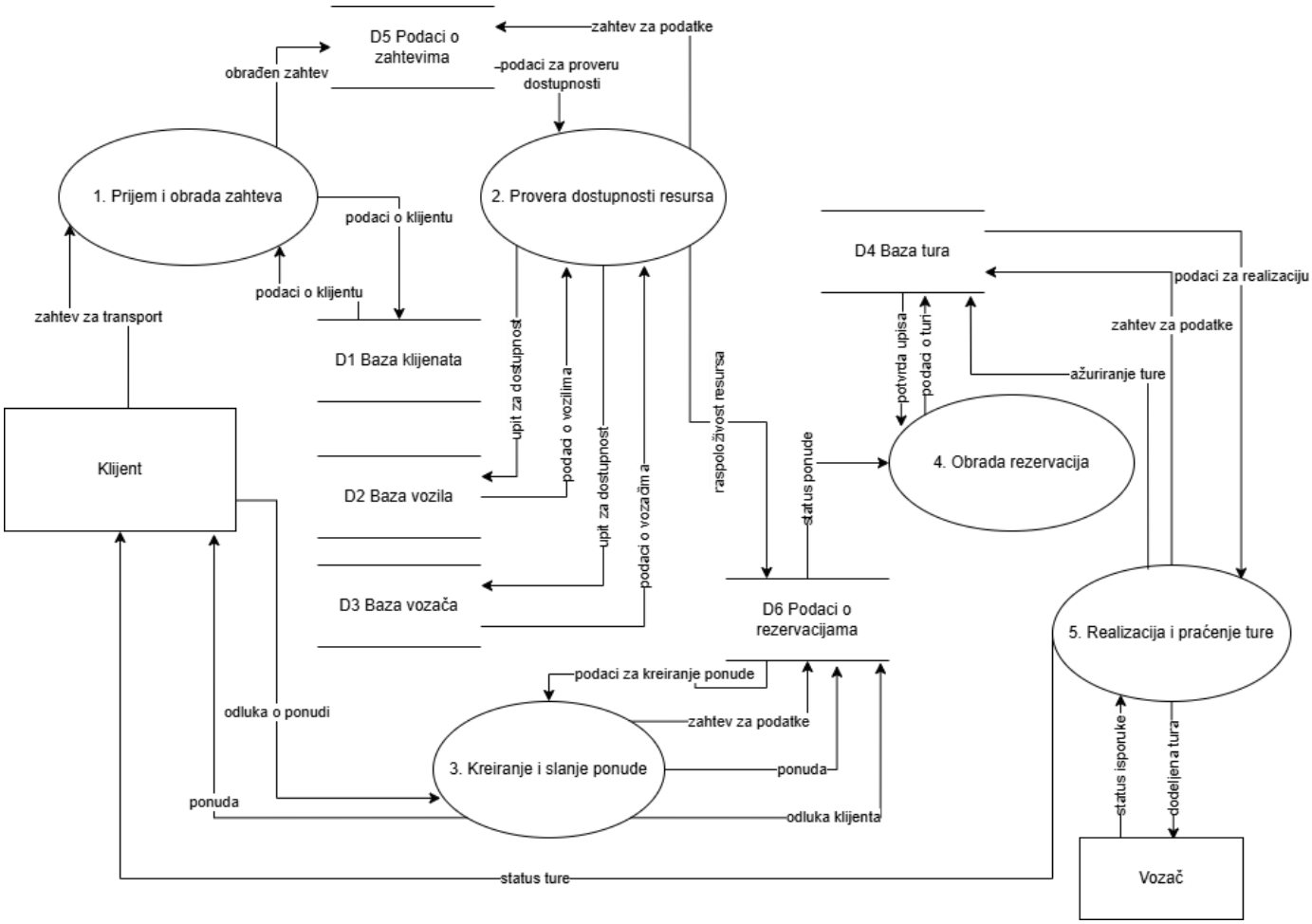


Slika 2. Prvi nivo dekompozicije SSA

Na drugom nivou funkcionalne dekompozicije izvršena je detaljnija razrada procesa planiranja i realizacije transporta. Iako je u okviru SSA modela proces definisan kao planiranje i realizacija transporta, u kontekstu ovog rada on se posmatra kao proces prodaje transportnih usluga, s obzirom na to da obuhvata sve ključne aktivnosti koje čine booking transportnih tura, od inicijalnog kontakta sa klijentom do realizacije i praćenja usluge.

Proces je razložen na više međusobno povezanih aktivnosti koje obuhvataju prijem i obradu zahteva klijenta, proveru dostupnosti resursa, kreiranje i slanje ponude, obradu rezervacije, kao i realizaciju i praćenje transportne ture. U okviru ovog procesa učestvuju različiti podaci, kao što su podaci o klijentu, zahtevi za transport, podaci o raspoloživim vozilima i vozačima, kao i informacije o statusu ture i realizaciji usluge. Razmena ovih podataka omogućava nesmetano odvijanje procesa i koordinaciju svih aktivnosti neophodnih za uspešnu realizaciju transportne usluge.

Prikaz drugog nivoa dekompozicije procesa planiranja i realizacije transporta dat je na SSA dijagramu u nastavku.

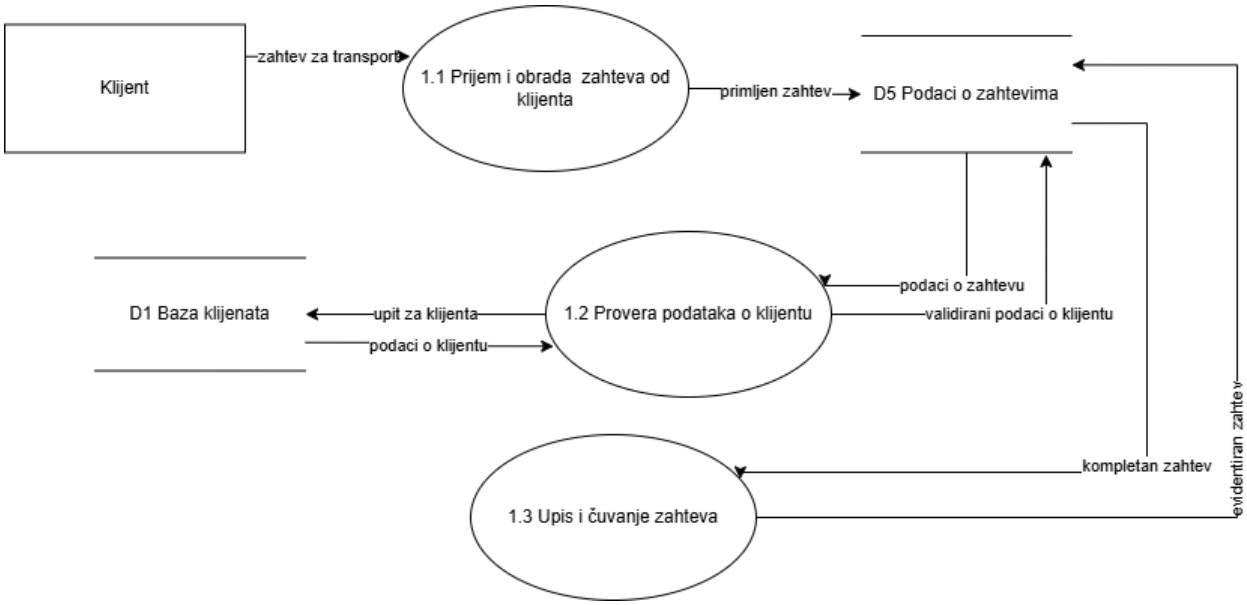


Slika 3. Drugi nivo dekompozicije SSA

Nakon dekompozicije poslovnog procesa prodaje(Booking tura), odrađena je i dekompozicija procesa koji se nalaze unutar procesa prodaje.

Proces prijema I obrade zahteva je dekomponovan na prijem, proveru i upis zahteva, pri čemu se razmena podataka između podprocesa vrši preko skladišta.

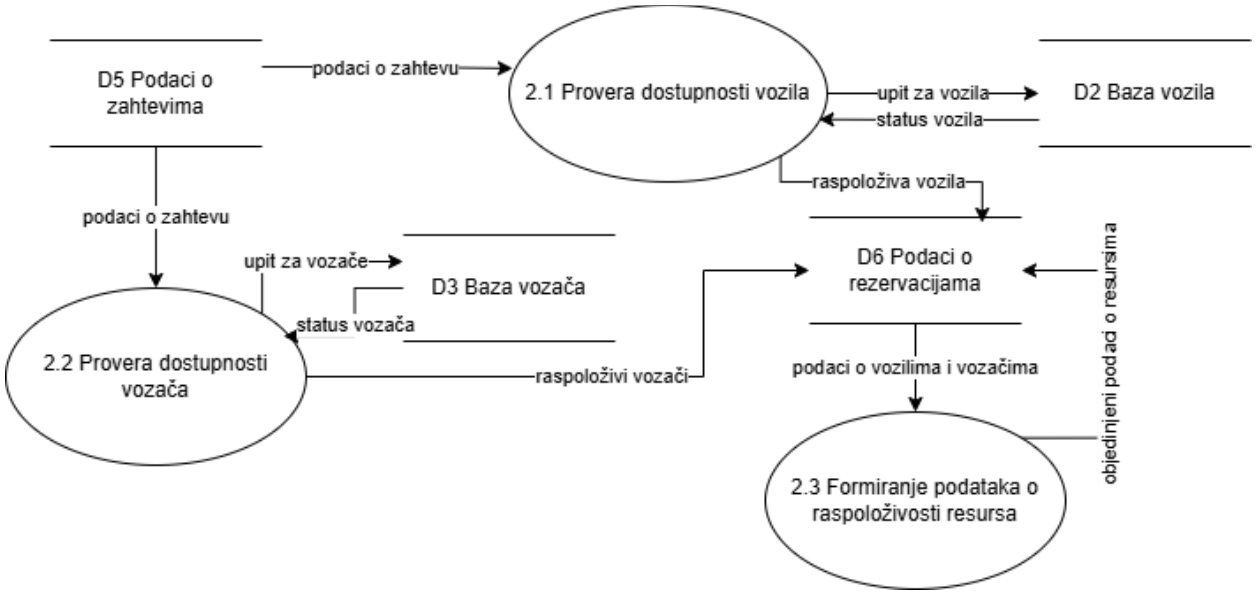
Dekompozicija podprocesa je prikazana u nastavku.



Slika 4. dekompozicija podprocesa **Prijem I obrada zahteva**

Naredni podproces provere dostupnosti resursa dekomponovan je na proveru dostupnosti vozila, vozača i formiranje podataka o raspoloživosti resursa. Razmena podataka između podprocesa vrši se preko skladišta podataka. Skladište D6 koristi se kao privremeno skladište za razmenu podataka između podprocesa u okviru procesa prodaje

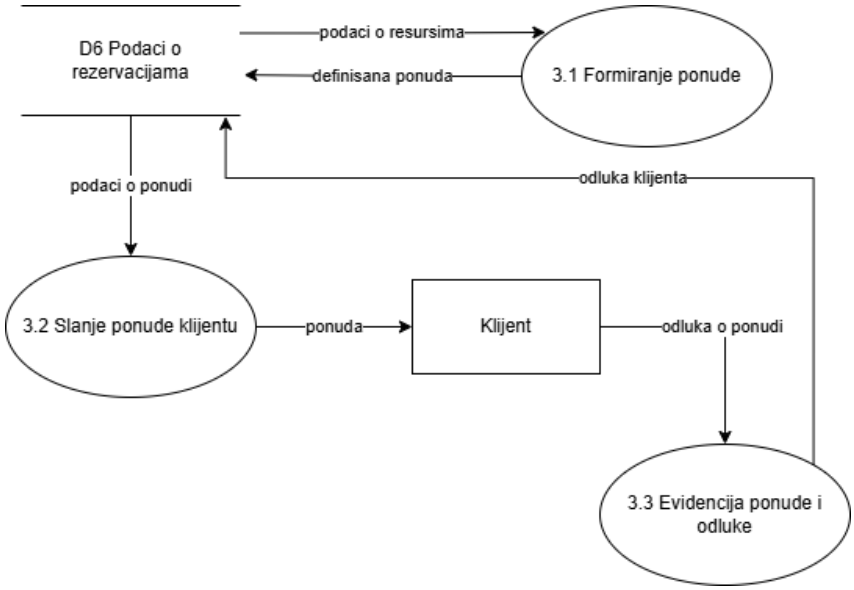
Dekompozicija podprocesa je prikazana u nastavku.



Slika 5. dekompozicija podprocesa **Provera dostupnosti resursa**

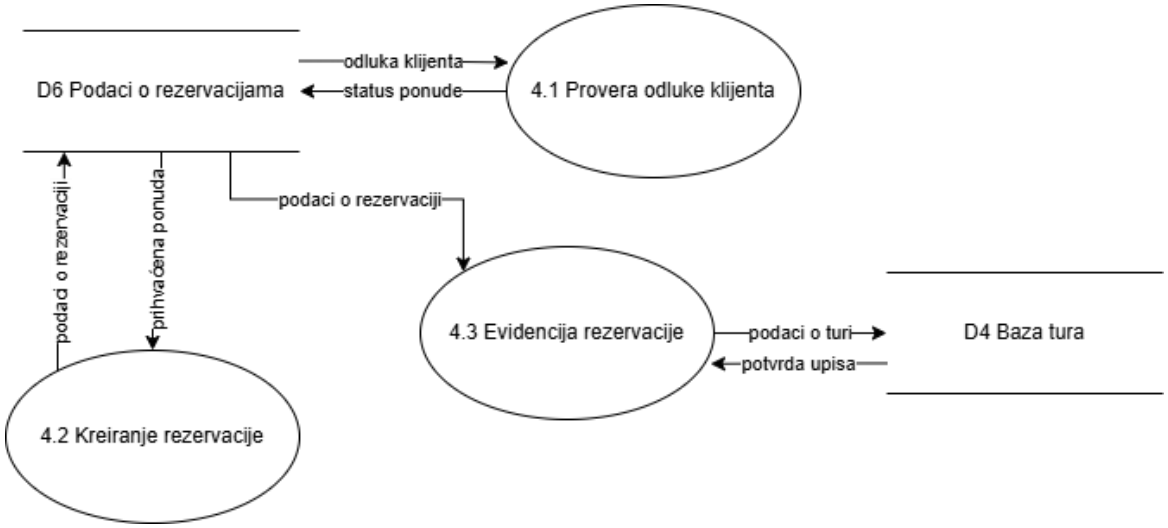
Sledeći podproces Kreiranje i slanje ponude dekomponovan je na formiranje ponude, slanje ponude klijentu i evidentiranje odluke klijenta.

Dekompozicija podprocesa je prikazana u nastavku.



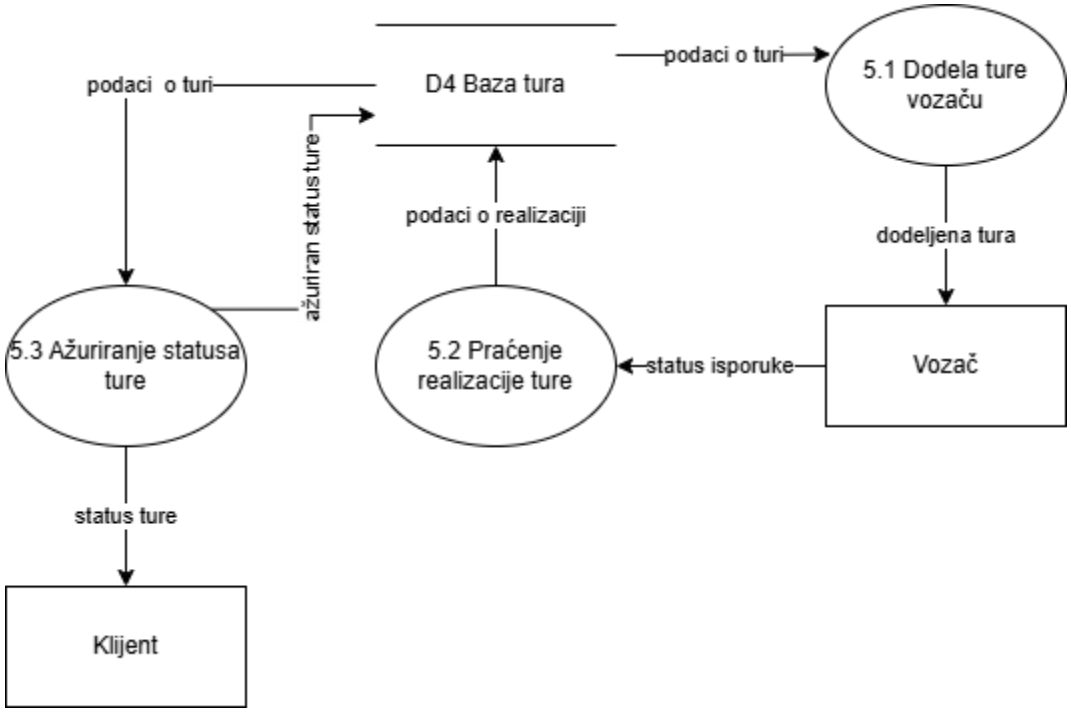
Slika 6. dekompozicija podprocesa **Kreiranje I slanje ponude**

Podproces obrade rezervacije dekomponovan je na proveru odluke klijenta, kreiranje rezervacije i evidentiranje rezervacije. Nakon prihvatanja ponude, rezervacija se upisuje u bazu tura i prosleđuje procesu realizacije ture. Dekompozicija podprocesa je prikazana u nastavku.



Slika 7. dekompozicija podprocesa **Obrada rezervacija**

Poslednji podproces realizacija I praćenje tura dekomponovan je na dodelu ture vozaču, praćenje realizacije te ture I posle ažuriranje statusa ture. Korišćeno je skladište D4 prvobitno za slanje podataka o turi vozaču, a kasnije za upis statusa te ture. Dekompozicija je prikazana u nastavku.



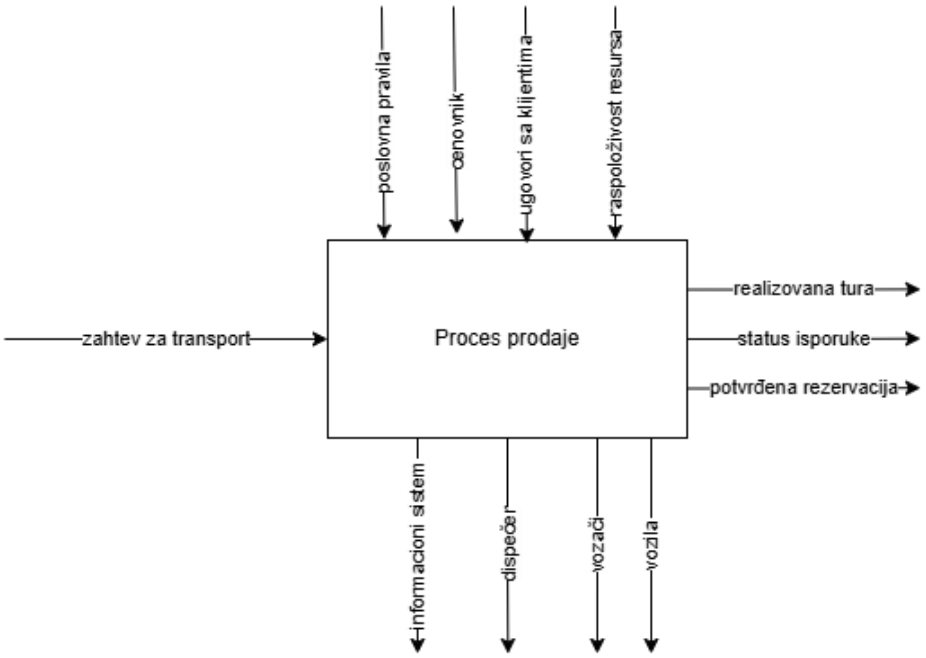
Slika 8. dekompozicija podprocesa **Realizacija I praćenje tura**

3. 2 IDEF dijagram

Za modelovanje procesa prodaje transportnih usluga korišćen je I IDEF0 dijagram, kojim se prikazuju aktivnosti procesa, kao i elementi koji utiču na njihovu realizaciju, odnosno ulazi, izlazi, kontrole i mehanizmi.

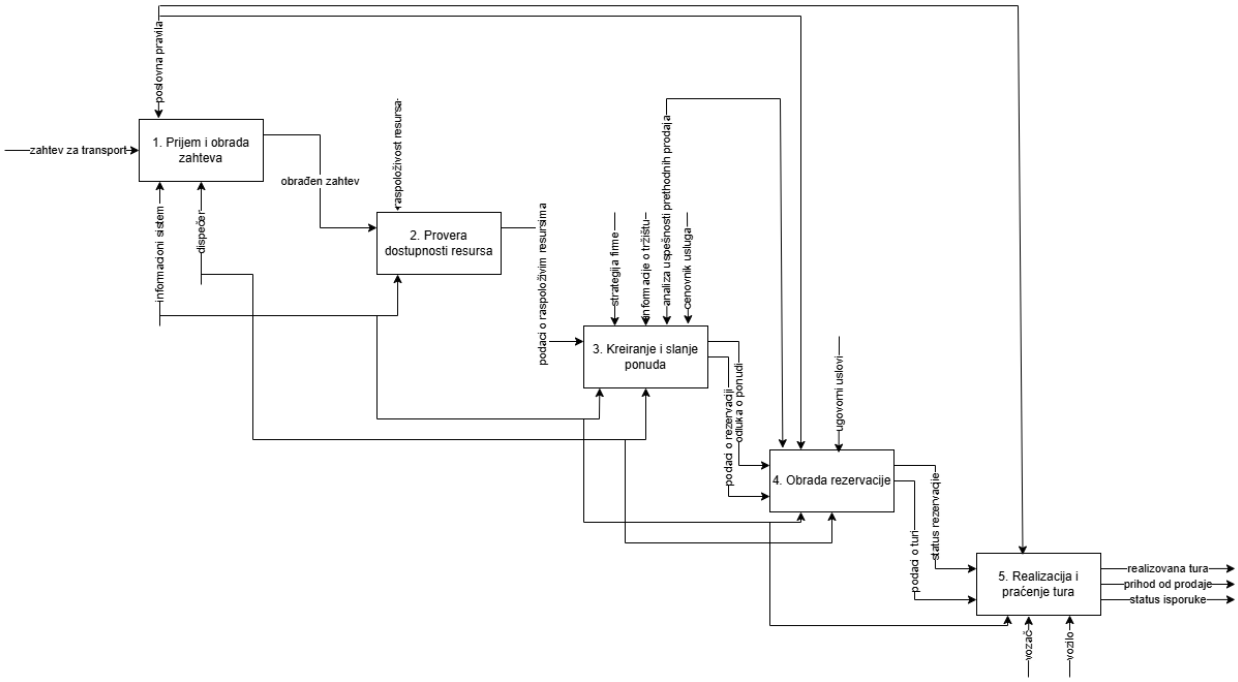
U okviru modelovanja pomoću IDEF dijagrama, odrađen je IDEF kontekstni dijagram kao početni nivo I IDEF dijagram dekompozicije. Na kontekstnom dijagramu je proces prodaje prikazan kao centralna aktivnost, kod koje se kao ulaz javlja zahtev za transport, dok kao rezultat procesa nastaju realizovana transportna tura, status isporuke i potvrđena rezervacija. Na izvršenje procesa utiču različiti elementi, kao što su poslovna pravila, cenovnik usluga, ugovori sa klijentima i raspoloživost resursa.Realizacija procesa omogućena je korišćenjem odgovarajućih resursa, među kojima su dispečer, vozač, vozila i informacioni sistem, koji zajedno omogućavaju izvršenje svih aktivnosti u okviru procesa.

Prikaz IDEF0 dijagrama procesa prodaje dat je u nastavku.



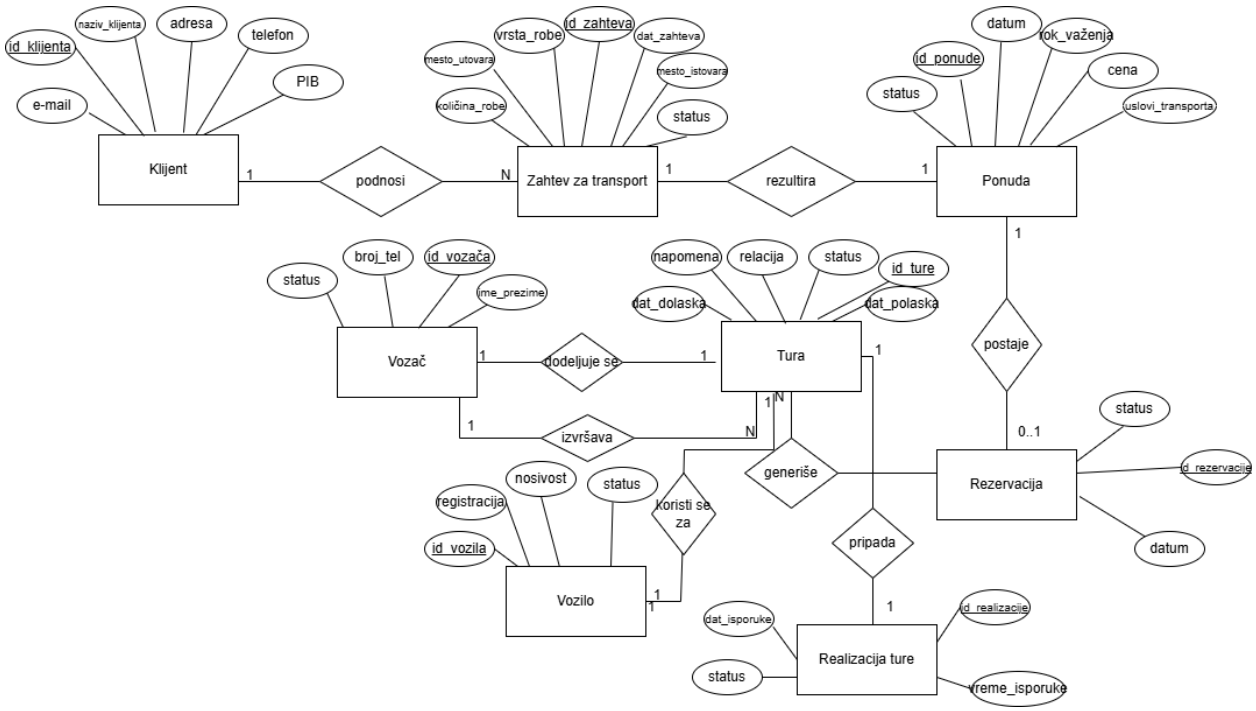
Slika 9. IDEF kontekstni dijagram

3.2 Dijagram dekompozicije



IDEF0 dijagram prvog nivoa dekompozicije prikazuje razlaganje procesa prodaje transportnih usluga na osnovne funkcije prijema zahteva, provere dostupnosti resursa, kreiranja ponude, obrade rezervacije i realizacije ture, pri čemu su funkcije povezane odgovarajućim ulazima i izlazima, uz uticaj kontrolnih faktora i korišćenje potrebnih resursa. Podaci o realizaciji prodaje koriste se za izradu analize uspešnosti, koja predstavlja kontrolni faktor za unapređenje budućih aktivnosti, naročito u procesu kreiranja ponude

4. MOV Dijagram



MOV dijagram prikazuje ključne objekte koji učestvuju u procesu prodaje transportnih usluga i njihove međusobne odnose. Proces započinje objektom Klijent, koji podnosi Zahtev za transport. Na osnovu zahteva formira se Ponuda, a njenim prihvatanjem nastaje Rezervacija. Rezervacija dalje generiše Turu, kojoj se dodeljuju Vozač i Vozilo radi realizacije transportne usluge. Nakon izvršenja transporta evidentira se realizacija ture, čime se proces prodaje zaokružuje.

5. Zaključak

Predloženi model omogućava jasno sagledavanje procesa prodaje transportnih usluga kroz različite aspekte – funkcionalni, informacioni i objektni. Integracijom SSA, DFD, IDEF0 i MOV dijagrama obezbeđeno je sveobuhvatno razumevanje procesa, što predstavlja osnovu za dalji razvoj i unapređenje informacionog sistema.